

Procedimento para Diagnóstico e Correção de Problemas em Sistemas de Transmissão por Correias

1. Objetivo

Este documento estabelece o procedimento para identificar, diagnosticar, corrigir e validar falhas em sistemas de transmissão por correias utilizados em motores elétricos, ventiladores, bombas, compressores, redutores e demais máquinas rotativas.

O objetivo é garantir a transmissão eficiente de potência, reduzir vibrações, evitar desgaste prematuro dos componentes e aumentar a confiabilidade operacional do conjunto.

2. Introdução

A transmissão por correias é amplamente utilizada devido à simplicidade construtiva, baixo custo e capacidade de absorver choques mecânicos.

Entretanto, problemas como tensão inadequada, desgaste, desalinhamento ou defeitos nas polias podem provocar:

- Perda de rendimento;
 - Vibração excessiva;
 - Aquecimento;
 - Ruídos anormais;
 - Escorregamento;
 - Redução da vida útil da correia;
 - Sobrecarga dos mancais;
 - Falhas prematuras do equipamento.
-

3. Componentes do Sistema

Um sistema típico de transmissão por correias é composto por:

- Motor elétrico;
- Polia motora;
- Correia;
- Polia movida;
- Estrutura de fixação;

- Sistema de ajuste de tensão;
 - Mancais e rolamentos.
-

4. Principais Tipos de Falhas

4.1 Correia Frouxa

Ocorre quando a tensão é insuficiente para transmitir adequadamente o torque.

Consequências

- Escorregamento;
 - Aquecimento;
 - Ruído;
 - Perda de potência;
 - Desgaste acelerado.
-

4.2 Correia Excessivamente Tensionada

Ocorre quando a tensão aplicada excede o valor recomendado.

Consequências

- Sobrecarga nos rolamentos;
 - Aumento do consumo de energia;
 - Desgaste prematuro;
 - Deformação dos eixos.
-

4.3 Desgaste Natural

Decorrente do envelhecimento e operação contínua.

Características

- Rachaduras;
 - Ressecamento;
 - Perda de elasticidade;
 - Desgaste lateral.
-

4.4 Desalinhamento das Polias

Ocorre quando as polias não estão no mesmo plano ou apresentam desalinhamento angular.

Consequências

- Desgaste irregular;
 - Vibração;
 - Ruído;
 - Redução da vida útil.
-

4.5 Polias Danificadas

Exemplos:

- Ranhuras desgastadas;
 - Trincas;
 - Empenamento;
 - Corrosão.
-

4.6 Contaminação

Exemplos:

- Óleo;
 - Graxa;
 - Produtos químicos;
 - Poeira excessiva.
-

5. Sintomas Comuns

Problemas de correia normalmente apresentam:

- Assobios ou chiados;
- Vibração excessiva;
- Aquecimento;
- Perda de velocidade;
- Oscilação da correia;
- Partículas de borracha próximas ao equipamento;
- Desgaste irregular;

- Falhas recorrentes da correia.
-

6. Ferramentas Necessárias

- Régua metálica;
 - Alinhador a laser ou régua de alinhamento;
 - Medidor de tensão de correias;
 - Tacômetro;
 - Medidor de vibração;
 - Termômetro infravermelho;
 - Chaves mecânicas;
 - Torquímetro;
 - EPIs adequados.
-

7. Segurança

Antes de iniciar:

1. Desligar o equipamento.
 2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
 3. Confirmar ausência de energia.
 4. Aguardar parada completa.
 5. Utilizar EPIs.
 6. Remover proteções apenas após bloqueio seguro.
-

8. Inspeção Visual

Verificar:

- Estado geral da correia;
- Presença de rachaduras;
- Desgaste lateral;
- Ressecamento;
- Desfiamento;
- Contaminação por óleo;
- Estado das polias;
- Integridade das proteções.

Registrar todas as anomalias encontradas.

9. Verificação da Tensão da Correia

9.1 Correia Frouxa

Indicadores:

- Escorregamento;
- Chiado na partida;
- Oscilação excessiva.

Correção

1. Afrouxar os parafusos do motor.
 2. Ajustar a posição do motor.
 3. Aplicar a tensão recomendada.
 4. Reapertar os parafusos.
 5. Validar novamente.
-

9.2 Correia Excessivamente Tensionada

Indicadores:

- Aquecimento dos rolamentos;
- Vibração elevada;
- Desgaste acelerado.

Correção

1. Reduzir a distância entre as polias.
 2. Ajustar para a tensão especificada.
 3. Confirmar alinhamento após ajuste.
-

10. Verificação do Alinhamento

O alinhamento deve ser avaliado em:

Alinhamento Paralelo

As faces das polias devem estar no mesmo plano.

Alinhamento Angular

Os eixos devem permanecer paralelos.

Procedimento

1. Posicionar régua ou alinhador.
 2. Verificar desvios.
 3. Ajustar posição do motor.
 4. Repetir a medição.
 5. Confirmar alinhamento final.
-

11. Inspeção das Polias

Verificar:

- Trincas;
- Corrosão;
- Empenamento;
- Desgaste das ranhuras;
- Fixação no eixo.

Substituir polias quando necessário.

12. Verificação Dinâmica

Com o equipamento operando:

Observar:

- Vibração;
- Oscilação da correia;
- Ruídos;
- Temperatura.

Uma correia corretamente instalada deve operar de forma estável e sem movimentos excessivos.

13. Diagnóstico por Vibração

Características Comuns

Problemas de correia frequentemente geram:

Frequência da Correia (Belt Frequency)

Relacionada à velocidade linear da correia.

Harmônicos

Múltiplos da frequência fundamental da correia.

Modulação

Bandas laterais ao redor da frequência de rotação.

Sintomas Típicos

Defeito	Característica
Correia frouxa	Frequências da correia + vibração elevada
Correia desgastada	Harmônicos da correia
Desalinhamento	Vibração axial elevada
Polia defeituosa	Harmônicos da rotação
Excentricidade	Modulação em torno da RPM

14. Substituição da Correia

Substituir imediatamente quando houver:

- Trincas;
 - Desgaste excessivo;
 - Contaminação severa;
 - Alongamento permanente;
 - Falha estrutural.
-

Procedimento

1. Afrouxar o sistema de ajuste.
2. Remover a correia antiga.
3. Inspeccionar polias.
4. Instalar nova correia.

5. Ajustar tensão.
 6. Alinhar polias.
 7. Reinstalar proteções.
-

15. Validação Final

Após a correção:

1. Operar o equipamento.
2. Medir vibração.
3. Medir temperatura.
4. Observar ruídos.
5. Verificar estabilidade da correia.

Comparar os resultados com os valores anteriores.

16. Critérios de Aceitação

O sistema é considerado adequado quando:

- Não há escorregamento;
 - Vibração reduzida;
 - Temperatura normal;
 - Correia estável;
 - Ausência de ruídos anormais;
 - Desgaste uniforme.
-

17. Registro da Intervenção

Registrar:

- Equipamento;
- Data;
- Tipo de correia;
- Tensão aplicada;
- Vibração inicial;
- Vibração final;
- Temperatura inicial;
- Temperatura final;
- Componentes substituídos;
- Observações;

- Responsável técnico.
-

18. Recomendações Preventivas

- Inspecionar correias periodicamente;
 - Verificar alinhamento regularmente;
 - Monitorar vibração;
 - Monitorar temperatura;
 - Evitar contaminação por óleo;
 - Substituir correias em conjunto quando aplicável;
 - Manter histórico de manutenção.
-

19. Indicadores de Monitoramento Preditivo

Os seguintes parâmetros devem ser acompanhados:

- Vibração RMS;
- Frequência da correia;
- Frequência de rotação;
- Temperatura dos mancais;
- Temperatura da correia;
- Corrente do motor;
- Velocidade de rotação.